

Cristian Jussep Alarcón Gonzalez

✉ cristianjussepalarcongonzalez@gmail.com | 📞 +57 302 386 09 80 |
🌐 [linkedin.com/in/cristianalarcondev](https://www.linkedin.com/in/cristianalarcondev) | 🏠 github.com/IngCristianGonzalez

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas con más de 4 años de experiencia como **Desarrollador Full Stack** y **Data Engineer**, especializado en el desarrollo de aplicaciones web escalables con **Angular** y **Laravel**, así como en la construcción de **pipelines ETL** para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Con un fuerte enfoque en **Arquitectura de Software**, **Clean Code** y **metodologías ágiles (Scrum)**, he liderado la optimización de sistemas de alto rendimiento y la implementación de soluciones integrales de datos.

Mi experiencia abarca el desarrollo de **APIs RESTful** con **Laravel**, **Node.js** y **Python**, migraciones de versiones de **Laravel** y **PWA a Tauri.js**, implementación de soluciones en la nube con **AWS (EC2, RDS, Lambda)** y **Supabase**, gestión de colas con **Laravel Queues**, y automatización de procesos con **AWS Lambda**. Poseo sólidos conocimientos en **Python (pandas, SQLAlchemy)**, **ETL**, **modelado de datos dimensional (esquema en estrella)** y bases de datos **SQL/NoSQL**, aplicados en proyectos de analítica y business intelligence.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack

Feb 2026 - Actualidad

Helpfull Qualitative Research

- Lideré la migración de **Laravel 7.4 a 8.2**, actualizando dependencias, refactorizando código obsoleto y asegurando la compatibilidad con nuevas características del framework.
- Migré una aplicación **PWA (Progressive Web App)** a una aplicación de escritorio con **Tauri.js**, generando ejecutables nativos para Windows, macOS y Linux, ampliando el alcance de la plataforma a entornos de escritorio.
- Implementé un sistema de **white list** para control de acceso basado en IPs y dominios autorizados, mejorando la seguridad de la aplicación.
- Gestioné colas de procesamiento con **Laravel Queues** para tareas asíncronas como envío de correos, generación de reportes y procesamiento de datos en segundo plano.
- Configuré el entorno de producción en **AWS EC2**, desplegando la aplicación Laravel con **Nginx** y **PM2** para el manejo de procesos.
- Implementé bases de datos en **AWS RDS (PostgreSQL)** y **Supabase**, configurando políticas de seguridad a nivel de fila (**RLS - Row Level Security**) para el control de acceso a datos.
- Desarrollé la funcionalidad de **descarga automática de PDF** utilizando **Dompdf** y **Laravel PDF**, generando reportes personalizados bajo demanda.
- Diseñé **plantillas semiautomáticas** con **comandos Artisan** personalizados, permitiendo la generación dinámica de contenido basado en peticiones del usuario.
- Desarrollé interfaces responsivas utilizando **Laravel Blade**, **CSS** y **TailwindCSS**, mejorando la experiencia de usuario y la velocidad de carga.

Desarrollador Full Stack

Feb 2024 - Feb 2026

Constructora Ariguani S.A.S

- Lideré la optimización de una aplicación web con más de 700 usuarios internos, reduciendo los tiempos de carga en un 50% mediante la refactorización de consultas ORM y la implementación de estrategias de *caching*.
- Rediseñé la arquitectura del sistema bajo el patrón MVC utilizando **Laravel** en el backend y **Angular** en el frontend, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento del código base.
- Desarrollé **APIs RESTful** en **Laravel** y **Python** para la integración de datos entre sistemas, asegurando la correcta normalización de la base de datos (3FN) y la creación de índices para un rendimiento óptimo.
- Implementé módulos funcionales en **Angular** con **RxJS** y **TypeScript**, creando componentes reutilizables y mejorando la experiencia de usuario.
- **Desarrollé el módulo completo de Parte Diario** desde cero, permitiendo registrar horas trabajadas e interrupciones tanto para empleados de la constructora como para subcontratistas, optimizando el control de asistencia y productividad.
- Implementé mejoras significativas en el **módulo de Equipos**, optimizando la asignación y seguimiento de maquinaria y herramientas en obra.
- Realicé mejoras en el **módulo de Materiales**, agilizando el registro, seguimiento y control de inventarios de materiales de construcción.
- Optimicé el **módulo de Solicitud de Concreto**, mejorando los tiempos de respuesta y la integración con el flujo de producción.
- Implementé un sistema de **dashboards ejecutivos en Power BI**, conectando múltiples fuentes de datos para facilitar la toma de decisiones gerenciales.
- Mejoré el rendimiento y funcionamiento del **dashboard de Solicitud de Materiales**, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la visualización de datos críticos.
- Optimicé el **dashboard de Liberaciones**, mejorando la velocidad de carga y la precisión de los reportes de avance de obra.

Desarrollador Full Stack

Dic 2023 - Feb 2024

Helpfull Qualitative Research

- Mantuve la estabilidad de una plataforma con 1,000 usuarios activos, logrando una disponibilidad del 90% mediante la corrección proactiva de errores críticos en el backend con **Laravel** y **PHP**.
- Gestioné el ajuste y la personalización de plantillas dinámicas en **Laravel Blade**, adaptando la interfaz a los requisitos cambiantes del cliente.
- Realicé migraciones y optimizaciones de consultas en **MySQL**, asegurando un rendimiento óptimo de la base de datos.

Desarrollador Full Stack

May 2023 - Ene 2024

Brace Developers

- Elaboré la documentación técnica integral de la aplicación, detallando la arquitectura, los endpoints de las APIs y el modelo de datos, facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores al equipo.
- Automaticé procesos financieros críticos con **AWS Lambda**, reduciendo en un 85% el tiempo de ejecución de tareas repetitivas y eliminando errores manuales en notas de crédito.
- Implementé nuevos módulos funcionales utilizando **Angular** en el frontend y **NestJS** en el backend, siguiendo los principios de **SOLID** y buenas prácticas de desarrollo.
- Desarrollé componentes reutilizables en **Angular** con **RxJS** y **TypeScript**, mejorando la mantenibilidad del código.

Desarrollador Full Stack

Sep 2022 - Feb 2023

DevZeros

- Diseñé e implementé un sistema de exportación de reportes en Excel para el sistema ORFEO del ICBF, reduciendo en un 70% el tiempo de generación de informes.
- Desarrollé plantillas dinámicas en **CodeIgniter (PHP)** para la generación de documentos personalizados.
- Realicé tareas de mantenimiento y generación de documentación para la plataforma SIG Pacifico Colombia, asegurando la continuidad del servicio.

Data Engineer / ETL Developer

Feb 2026 - Abr 2026

Proyecto de Grado - Universidad Popular del Cesar

- Diseñé y construí un **pipeline ETL completo** en Python para el procesamiento de datos de educación superior colombiana desde las fuentes **SNIES** (matrículas, inscritos, admitidos, graduados) y **SPADIES** (deserción).
- Implementé una arquitectura modular con 5 etapas: **Extract, Transform, Validate, Load y Control (auditoría)**.
- Desarrollé módulos de extracción con **pandas** para leer archivos Excel (xlsx, xlsb) y CSV desde múltiples fuentes, incluyendo detección dinámica de columnas por contenido.
- Implementé transformaciones avanzadas incluyendo normalización Unicode (NFKD), limpieza de datos, filtrado por instituciones específicas (códigos 1120 y 1123), y mapeo a un esquema canónico.
- Diseñé un **modelo de datos en esquema en estrella** con tablas dimensionales y tablas de hechos para SNIES y SPADIES.
- Desarrollé módulos de carga idempotente utilizando **SQLAlchemy** y **PostgreSQL**, implementando estrategias de UPSERT para evitar duplicados.
- Implementé un sistema de **auditoría** con tabla de control (etl_control) para registrar cada carga y garantizar la trazabilidad del proceso.
- Containericé la solución con **Docker** y **Docker Compose**, facilitando el despliegue reproducible en cualquier entorno.
- Optimicé el rendimiento del pipeline procesando más de **10,000 registros por segundo** con estrategias de carga masiva y deduplicación.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería de Sistemas

2017 - 2026

Universidad Popular del Cesar

3 Julio 2026

Certificaciones

- **Arquitectura en la Nube Nivel Básico** - Talento Tech 2025
Certificación oficial con constancia de finalización.
- **Introduction to Data Science** - Cisco 2024

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes y Frameworks

JavaScript (ES6+), TypeScript, Angular, React.js, Laravel (PHP), Node.js (NestJS), Python, Java, CodeIgniter, TailwindCSS

Data Engineering & ETL

Python (pandas, SQLAlchemy), ETL Pipelines, Modelado Dimensional (Esquema en Estrella), Auditoría de Datos, Normalización Unicode

Bases de Datos

PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL, MongoDB, Supabase (RLS)

Cloud & DevOps

AWS (EC2, RDS, Lambda, S3), Docker, Docker Compose, CI/CD, Linux (Bash), Nginx, PM2

Herramientas y Tecnologías

Tauri.js, Laravel Queues, Laravel Artisan, Dompdf, RxJS, Git, SonarQube, Power BI

Metodologías

Scrum, Clean Code, Patrones de Diseño, SOLID, Metodologías Ágiles

Nota: Metodologías ágiles (Scrum, XP) aplicadas en todos los roles, gestionando sprints, retrospectivas y entregas iterativas de valor.